SENATI

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

CÓDIGO N°

SENATI

DIRECCIÓN ZONAL

San Juan de Lurigancho

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

CFP/UCP/ESCUELA: San Juan de Lurigancho

ESTUDIANTE: Cesar Brandon Mamani Arias

ID: 001611530

CARRERA: Desarrollo de Software

INSTRUCTOR: Stefani Yuliana Rojas Zuñiga

SEMESTRE: IV CICLO

SENATI

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

1. PRESENTACIÓN.

El Informe de Formación Práctica en Empresa es un documento de control, en el cual el estudiante, registra diariamente, las tareas y operaciones que ejecuta en su formación práctica Empresa.

2. INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA.

2.1 En el cuadro de rotaciones, el estudiante, registrará el nombre de las áreas o secciones por las cuales rota durante su formación práctica en la Empresa, precisando la fecha de inicio y término.

2.2 Con base al PEA publicado en SINFO, el estudiante selecciona el PEA del semestre que está cursando y transcribe el PEA en el informe de práctica del presente formato.
El estudiante registrará y controlará su avance, marcando en la columna que corresponda.

2.3 Si el PEA tiene menos operaciones (151) de las indicadas en el presente formato, puede eliminar alguna página.

2.4 En el REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS REALIZADOS, el estudiante anotará diariamente los trabajos que ejecuta en la empresa, indicando el tiempo correspondiente. El día de asistencia a SENATI para las sesiones de tecnología, registrará los contenidos que desarrolla en clase. Al término de cada semana totalizará las horas.
De las tareas realizadas durante dos semanas, el estudiante **seleccionará la tarea más significativa** y realizará una descripción del proceso de ejecución con esquemas y dibujos correspondientes que aclaren dicho proceso.
Una de las características de la comunicación técnica es que, debe contener información relevante y fácil de entender.

2.5 Cada dos semanas, el estudiante **presentará en físico** el informe de la tarea más significativa al Monitor, quien revisará, anotará las observaciones, las recomendaciones que considere y validará con su firma el respectivo informe.
Se recomienda que el monitor solicite al estudiante que **explique o fundamente el informe** que ha elaborado.

2.6 El informe validado por el monitor será presentado al instructor correspondiente. El estudiante debe escanear o tomar foto al informe firmado por el monitor, luego **lo sube a la plataforma LMS (Blackboard)**
El Instructor revisará y calificará el Informe de Formación Práctica en Empresa haciendo las observaciones y recomendaciones que considere convenientes, en los aspectos relacionados a la elaboración de un Informe Técnico.

SENATI

CUADRO DE ROTACIONES			
ÁREA / SECCIÓN / EMPRESA	PERÍODO		SEMANAS
	DESDE	HASTA	
Lenguaje de Programación	13/04/26	07/05/26	4

SENATI

PLAN ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (PEA)
CONTROL DE AVANCE

Llenar según avance

Nº	OPERACIONES/TAREAS	OPERACIONES EJECUTADAS*				OPERACIONES PARA SEMINARIO
		1	2	3	4	
01	Introducción al uso de transacciones en bases de datos	X				
02	Implementación de transacciones en SQL Server	X				
03	Implementación de transacciones en .NET	X				
04	Uso del método Rollback para recuperación de datos	X				
05	Manejo de errores en transacciones	X				
06	Gestión de la seguridad en aplicaciones	X				
07	Validación de usuarios mediante login	X				
08	Control de niveles de acceso	X				
09	Validación de hardware para acceso al sistema	X				

***Número de repeticiones realizadas.**

SENATI

REGISTRO SEMANAL DE TRABAJOS EFECTUADOS

DÍA	ACTIVIDADES/TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES	Introducción al uso de transacciones en bases de datos y su importancia en la integridad de la información.	2
MARTES	Implementación de transacciones en SQL Server mediante consultas prácticas	3
MIÉRCOLES	Desarrollo de transacciones en .NET integradas con base de datos.	2
JUEVES	Uso del método Rollback para revertir operaciones en caso de error.	3
VIERNES	-	-
SÁBADO	-	-
	TOTAL	10

DÍA	ACTIVIDADES/TRABAJOS EFECTUADOS	HORAS
LUNES	Gestión de la seguridad en aplicaciones y protección de datos.	2
MARTES	Implementación de validación de usuarios mediante login.	3
MIÉRCOLES	Asignación de niveles de acceso según roles de usuario.	2
JUEVES	Validación de hardware para control de acceso al sistema.	3
VIERNES	-	-
SÁBADO	-	-
	TOTAL	10

SENATI

INFORME DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESA

Tarea más significativa durante las dos semanas: ¿Por qué eligió esta tarea y qué operaciones del PEA cumplió con su ejecución?

La implementación de transacciones con control de errores y uso del método Rollback, ya que permite garantizar la integridad de los datos en el sistema ante fallos durante la ejecución de operaciones.

Descripción del proceso:(Secuencia lógica de la ejecución de la tarea: operaciones, pasos, sub pasos)

Primero se identificó la necesidad de asegurar la integridad de la información en la base de datos.
Luego se implementaron transacciones en SQL Server para agrupar múltiples operaciones.
Posteriormente, se integraron estas transacciones en el entorno .NET.
Después se aplicó el método Rollback para revertir cambios en caso de errores.
Finalmente, se realizaron pruebas para validar el correcto funcionamiento del sistema y asegurar la consistencia de los datos.

Máquinas, equipos, herramientas y materiales (Listar lo utilizado especificando características, medidas, etc)

Computadoras del laboratorio
SQL Server Management Studio
Visual Studio
Sistema operativo Windows

Seguridad e higiene industrial/ambiental (ATS, Charla de cinco minutos: SST/SGA)

Se siguieron buenas prácticas de desarrollo seguro, evitando vulnerabilidades en el acceso a datos y protegiendo la información mediante validaciones adecuadas.
Además, se mantuvo un entorno de trabajo ordenado y seguro durante el desarrollo.

Resultados de la ejecución de la tarea/Recomendaciones (¿Se logró el objetivo que motivó la ejecución de la tarea? Qué recomendaciones sugiere para garantizar la operatividad del bien o servicio realizado.

Se logró implementar correctamente el uso de transacciones y controles de seguridad en la aplicación, garantizando la integridad y protección de los datos.

Siempre validando operaciones críticas en transacciones.
Implementar controles de acceso.
Pruebas constantes para evitar errores.

```
using Microsoft.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlClient;


namespace Datos.Data.Sql
{
    public class Conexion
    {

        // Patron Singleton
        private static Conexion _instancia; // aca se esta aplicando Singleton
        private static readonly object _lock     = new object();

        private readonly string connectionString =
            //"Server=localhost;Database=SistemaEmpleados;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True;";
            "Server=localhost;Database=SistemaEmpleados;User Id=sa;Password=12345;TrustServerCertificate=True;";

        //aca vamos agregar un constructor privado para que nadie pueda hacer nueva conexion

        private Conexion() { }

        public static Conexion Instancia
        {
            get {
                lock (_lock)
                {
                    if (_instancia == null)
                        _instancia = new Conexion();
                    return _instancia;
                }

            }

        }


        public SqlConnection ObtenerConexion()
        {
            return new SqlConnection(connectionString);

        }
    }
}
```

SENATI

```
1   using Datos.Data.Sql;
2   using Entidad;
3   using Microsoft.Data.SqlClient;
4   using System;
5   using System.Collections.Generic;
6   using System.Linq;
7   using System.Text;
8   using System.Threading.Tasks;
9
10
11  namespace Datos
12
13  {
14      public class AreaDat
15      {
16          public List<Area> Listar()
17          {
18              var lista = new List<Area>();
19              using (var cn = Conexion.Instancia.ObtenerConexion())
20              {
21                  string sql = "SELECT * FROM Areas";
22                  using (var cmd = new SqlCommand(sql, cn))
23                  {
24                      cn.Open();
25                      var dr = cmd.ExecuteReader();
26                      while (dr.Read())
27                      {
28                          lista.Add(new Area
29                          {
30                              IdArea = (int)dr["IdArea"],
31
32                              Nombre = dr["Nombre"].ToString()
33                          });
34                      }
35                  }
36              }
37              return lista;
38
39          }
40
41      }
42
43  }
```

SENATI

EVALUACIÓN DEL INFORME POR EL INSTRUCTOR	NOTA
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL MONITOR DE EMPRESA: ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------	

FIRMA DEL ESTUDIANTE	FIRMA DEL MONITOR DE EMPRESA

PROPIEDAD INTELECTUAL DE SENATI. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE